

Elektromagnetische Felder und Wellen

WS 24/25

Musterlösung zur 7. Übung

1. Aufgabe

a) Berechnung des Magnetfeldes mit dem Durchflutungsgesetz:

$$\oint \vec{H} \, d\vec{s} = \int \vec{J} \, d\vec{f} = I$$
$$\vec{H} = H_\varphi(R) \, \vec{e}_\varphi$$

Aufgrund der vorliegenden Zylindersymmetrie gilt:

$$2\pi R H_\varphi(R) = I$$
$$H_\varphi(R) = \frac{I}{2\pi R}$$
$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi R} \, \vec{e}_\varphi$$

Der Koordinatenursprung der Zylinderkoordinaten wird in Draht 2 gewählt.

Für $\varphi = 0$ gilt:

$$\vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi R} \, \vec{e}_\varphi$$
$$\vec{H}_1 = \frac{-I}{2\pi(R+a)} \, \vec{e}_\varphi$$
$$\Rightarrow \vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+a} \right) \vec{e}_\varphi$$

Für den Fluss durch die Leiterschleife ergibt sich:

$$\phi = \iint \vec{B} \, d\vec{f}$$
$$= d \cdot \int_b^{b+d} \frac{\mu I}{2\pi} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+a} \right) dR$$
$$= d \cdot \frac{\mu I}{2\pi} [\ln R - \ln(R+a)]_b^{b+d}$$
$$= d \cdot \frac{\mu I}{2\pi} \underbrace{(\ln(b+d) - \ln(b+d+a) - \ln b + \ln(b+a))}_{C_1}$$

b) Der Strom kann über die induzierte Spannung U berechnet werden. Für diese gilt:

$$\begin{aligned} U &= -\frac{\partial \phi}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \frac{\mu I_0 d \sin \omega t}{2\pi} C_1 \\ &= -\frac{\mu I_0 d \omega}{2\pi} \cos \omega t C_1 \end{aligned}$$

Für den Strom folgt dann:

$$I = \frac{U}{R_0} = -\frac{\mu I_0 d \omega}{2\pi R_0} \cos \omega t C_1$$

c) Die Leiterschleife befindet sich in gleichförmiger Bewegung. Für den Abstand b zu den Drähten gilt daher: $b = vt$. Die Konstante C_1 weist somit eine Zeitabhängigkeit auf. Für die zeitliche Ableitung des magnetischen Fluss folgt daraus:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mu I_0 d \sin \omega t}{2\pi} C_1(t) \\ &= \frac{\mu I_0 d}{2\pi} \left(C_1 \frac{\partial}{\partial t} \sin \omega t + \sin \omega t \frac{\partial}{\partial t} C_1 \right) \\ &= \frac{\mu I_0 d}{2\pi} \left(C_1 \omega \cos \omega t + v \sin \omega t \left(\frac{1}{vt+d} - \frac{1}{vt+d+a} - \frac{1}{vt} + \frac{1}{vt+a} \right) \right) \end{aligned}$$

Der induzierte Strom kann wieder über das ohmsche Gesetz bestimmt werden:

$$I(t) = -\frac{\mu I_0 d}{2\pi R_0} \left(C_1 \omega \cos \omega t + v \sin \omega t \left(\frac{1}{vt+d} - \frac{1}{vt+d+a} - \frac{1}{vt} + \frac{1}{vt+a} \right) \right)$$

2. Aufgabe

a) Mit dem Durchflutungsgesetz $\oint \vec{H} d\vec{s} = I$ ergibt sich:

$$H_a l = n I_a$$

$$H_b l = m I_b$$

Der selbstinduzierte magnetische Fluss in der Primärspule ist:

$$\Phi_{aa} = \mu_0 H_a A_a = \mu_0 H_a \pi R_a^2$$

Daraus folgt:

$$\Phi_{aa} = \mu_0 H_a \pi R_a^2 = \mu_0 \frac{n}{l} I_a \pi R_a^2$$

$$\Rightarrow L_{aa} = \frac{n \Phi_{aa}}{I_a} = \mu_0 \frac{n^2}{l} \pi R_a^2$$

Ebenso lassen sich die anderen Induktionskoeffizienten Berechnen.

$$\Phi_{bb} = \mu_0 H_b A_b = \mu_0 H_b \pi R_b^2$$

$$\Phi_{ab} = \mu_0 H_b A_a = \mu_0 H_b \pi R_b^2$$

$$\Phi_{ba} = \mu_0 H_a A_b = \mu_0 H_a \pi R_b^2$$

Es ist zu beachten, dass sowohl bei Φ_{ab} als auch bei Φ_{ba} der kleinere Radius angesetzt werden muss. Das liegt daran, dass bei einer unendlich langen Zylinderspule das magnetische Feld außerhalb der Spule zu Null wird. Folglich ist für den in der Primärspule erzeugten magnetischen Fluss Φ_{ba} auch nur auf die Fläche bis zum Radius R_b begrenzt. Es gilt weiter:

$$\begin{aligned}L_{bb} &= \mu_0 \frac{m^2}{l} \pi R_b^2 \\L_{ab} &= \mu_0 \frac{nm}{l} \pi R_b^2 \\L_{ba} &= \mu_0 \frac{nm}{l} \pi R_b^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}U_a &= -L_{aa} \frac{dI_a}{dt} - L_{ab} \frac{dI_b}{dt} \\U_b &= -L_{bb} \frac{dI_b}{dt} - L_{ba} \frac{dI_a}{dt}\end{aligned}$$

Bei unbelasteter Spule gilt: $I_b = 0$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned}U_a &= -L_{aa} \frac{dI_a}{dt} \\U_b &= -L_{ba} \frac{dI_a}{dt}\end{aligned}$$

Setzt man die Gleichungen ineinander ein, erhält man:

$$\begin{aligned}\frac{U_a}{L_{aa}} &= \frac{U_b}{L_{ba}} \\U_b &= \frac{L_{ba}}{L_{aa}} U_a \\U_b &= \frac{mR_b^2}{nR_a^2} U_a\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}U_a &= -L_{aa} \dot{I}_a - L_{ab} \dot{I}_b \\U_b &= -L_{bb} \dot{I}_b - L_{ba} \dot{I}_a\end{aligned}$$

Löst man die letzte Zeile nach $\dot{I}_a$ auf, erhält man:

$$\dot{I}_a = -\frac{L_{bb} \dot{I}_b + U_b}{L_{ba}}$$

Daraus ergibt sich für die Spannung der Primärspule:

$$\begin{aligned}U_a &= \frac{U_b + L_{bb} \dot{I}_b}{L_{ba}} L_{aa} - L_{ab} \dot{I}_b \\&= \frac{L_{aa}}{L_{ba}} U_b + \frac{L_{bb} L_{aa} - L_{ab} L_{ba}}{L_{ab}} \dot{I}_b \\&= \frac{nR_a^2}{mR_b^2} U_b + \frac{\mu_0 \pi}{l} \cdot \frac{m^2 R_b^2 n^2 R_a^2 - n^2 m^2 R_b^4}{nm R_b^2} \dot{I}_b\end{aligned}$$

Für $R_a = R_b$ verschwindet der letzte Term:

$$U_a = \frac{n}{m} U_b$$

oder

$$\frac{U_a}{U_b} = \frac{n}{m}$$

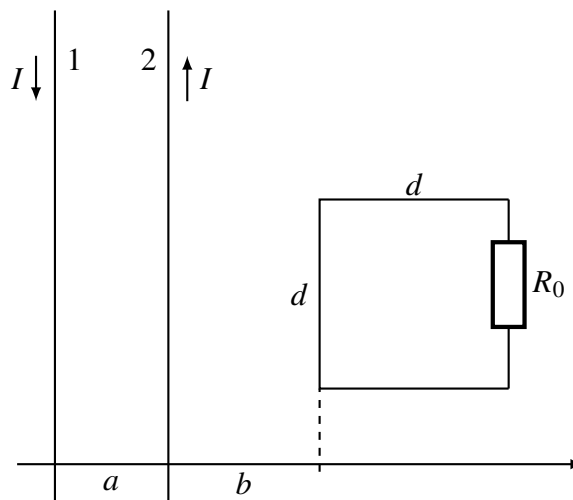
Bei einem idealen Transformator ohne Streuverluste verhalten sich die Spannungen folglich wie das Verhältnis der Windungszahl.

EMFW Übungsblatt 7

Teil 1: Felder

Aufgabe 1:

Gegeben sind zwei unendlich lange Drähte im Abstand a zueinander. In beiden Drähten fließt der Strom $I = I_0 \sin \omega t$ in jeweils entgegengesetzte Richtungen. Im Abstand b vom rechten Draht befindet sich eine quadratische Leiterschleife der Seitenlänge d aus unendlich gut leitendem Material und dem Widerstand R_0 .

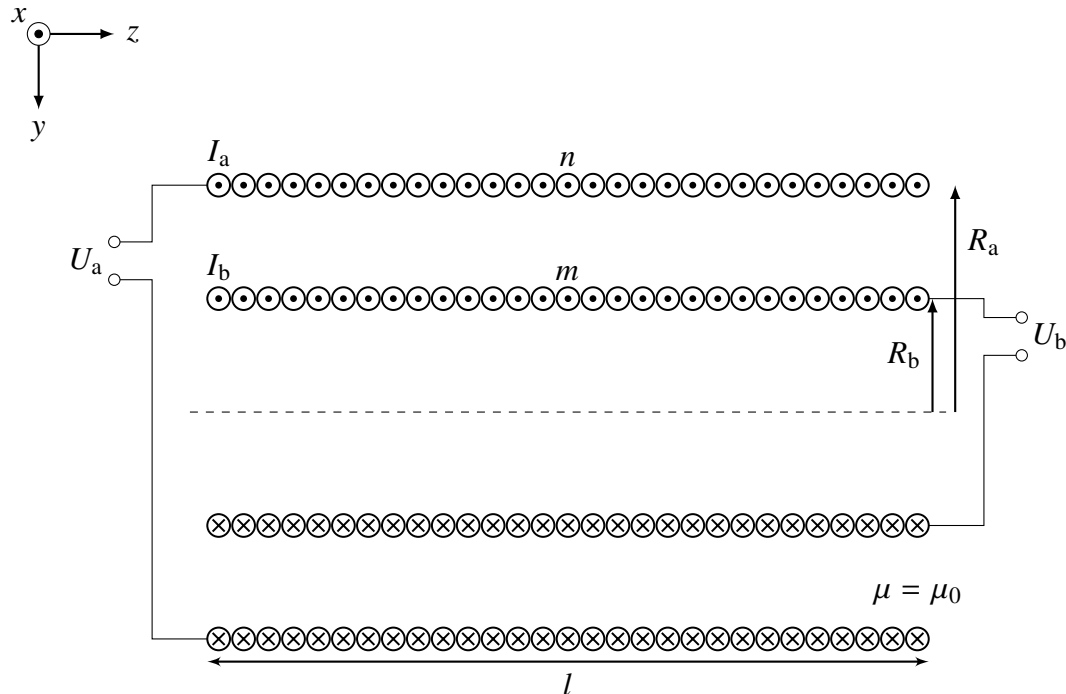


Die Ströme in den Drähten beeinflussen sich gegenseitig nicht, und werden auch nicht vom Magnetfeld der Leiterschleife beeinflusst.

- Berechnen Sie den magnetischen Fluss Φ durch die Leiterschleife.
- Berechnen Sie den in der Leiterschleife induzierten Strom $I(t)$.
- Die Leiterschleife bewegt sich mit der Geschwindigkeit v von den Drähten weg, berechnen Sie den induzierten Strom $I(t)$.

Aufgabe 2:

Zwei lange Spulen der Länge l mit den unterschiedlichen Radien R_a (Primärspule) und R_b (Sekundärspule) werden ineinandergeschoben. Die Primärspule habe n Windungen, die Sekundärspule habe m Windungen.



- Berechnen Sie die Selbst- und Gegeninduktionskoeffizienten der Spulen. Verwenden Sie die Näherung für lange Spulen und vernachlässigen Sie das Feld im Außenbereich der Spule. *Hinweis:* Machen Sie sich klar, dass die physikalische Größe des magnetischen Flusses durch $\Phi_{m,ik} = \int_{F_k} \vec{B}_i d\vec{f}$ gegeben ist. Die Induktivität errechnen Sie durch $L_{ik} = \frac{N_k \cdot \Phi_{m,ik}}{I_i}$.
- An der Primärspule wird die Wechselspannung U_a angelegt. Welche Spannung U_b kann man an der unbelasteten ($I_b = 0$) Sekundärspule messen? *Hinweis:* Die gesamte induzierte Spannung ist: $U_i = -\sum_{k=1}^N L_{ik} \dot{I}_k$. Dies ergibt sich aus der Superposition aller induzierter Spannungen mit $U_{ind,ik} = -N_k \cdot \frac{d\Phi_{m,ik}}{dt} = -L_{ik} \cdot \frac{dI_k}{dt}$.
- Nun sei $I_b \neq 0$ und es gilt $R_a = R_b$. Berechnen Sie nun U_b .